

JAVASCRIPT A BÍBLIA

Prof. Miqueias Maia

Ermeson Sampaio

Thiago Mattos

SUMÁRIO

- **Introdução**
- **História**
- **Ambiente de Desenvolvimento**
- **Controle de Versão**
- **Passo a Passo do Desenvolvimento**



UNIFOR
ENSINANDO E APRENDENDO

INTRODUÇÃO A JAVASCRIPT

A yellow square containing the letters 'JS' in a bold, dark blue, sans-serif font.

JavaScript é uma das linguagens de programação mais populares e versáteis da atualidade. Inicialmente concebida para adicionar interatividade e dinamismo às páginas da web, ela rapidamente se tornou essencial no desenvolvimento web. Sua característica interpretada permite que seja executada diretamente nos navegadores modernos, tornando-a uma escolha ideal para aplicações web em tempo real.

Com o advento do Node.js, JavaScript expandiu suas fronteiras e passou a ser amplamente utilizada também no lado do servidor. Isso foi possível graças ao poderoso motor V8 do Google Chrome, que permite a execução rápida e eficiente de código JavaScript fora do navegador. Essa evolução lhe transformou em uma linguagem de uso geral, capaz de atender a diversas demandas do desenvolvimento moderno, desde aplicações web completas até sistemas de back-end robustos.

BREVE HISTÓRIA

- JavaScript foi criado em 1995 por Brendan Eich enquanto trabalhava na Netscape Communications. A ideia era desenvolver uma linguagem que pudesse ser executada diretamente nos navegadores, tornando as páginas web mais interativas. Inicialmente, foi chamada de Mocha, depois LiveScript, e finalmente JavaScript como parte de uma estratégia de marketing para se associar ao sucesso do Java (embora as duas linguagens tenham pouco em comum). Nos anos 90, a web era basicamente estática. Para melhorar a experiência do usuário, havia a necessidade de uma linguagem que rodasse diretamente no navegador. O JavaScript foi projetado para ser leve, interpretado e fácil de integrar com HTML, permitindo que desenvolvedores criassem páginas dinâmicas.



AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO

O ecossistema de desenvolvimento com JavaScript conta com ferramentas que atendem a diferentes necessidades de desenvolvedores, desde a criação de interfaces interativas até a construção de servidores robustos. Abaixo estão algumas das principais ferramentas utilizadas no desenvolvimento com JavaScript:

Editores e IDEs

- Visual Studio Code: Um dos editores de código mais populares, o VS Code oferece extensões específicas para JavaScript, como **linters**, **intellisense**, **depuradores** e suporte a frameworks.
- WebStorm: Uma IDE robusta para desenvolvimento JavaScript, conhecida por seus recursos avançados de depuração, integração com frameworks e ferramentas de teste.



AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO

Gerenciadores de Pacotes

- npm (Node Package Manager): É o gerenciador de pacotes padrão do Node.js e permite instalar, atualizar e gerenciar bibliotecas e ferramentas JavaScript.
- Yarn: Uma alternativa ao npm, conhecida por sua rapidez e maior confiabilidade no gerenciamento de dependências.

Frameworks e Bibliotecas Front-End

- React: Biblioteca desenvolvida pelo Facebook para construção de interfaces de usuário com base em componentes reutilizáveis.
- Vue.js: Um framework progressivo que combina a simplicidade e eficiência para criar interfaces modernas.
- Angular: Framework completo para desenvolvimento de aplicações web escaláveis e de alta performance.

CONTROLE DE VERSÃO

O controle de versão é essencial no desenvolvimento de software moderno, e no universo JavaScript, essa prática é igualmente importante para garantir organização, rastreabilidade e colaboração eficiente nos projetos.

O Git é o sistema de controle de versão mais utilizado no mundo. Ele permite rastrear mudanças no código, criar ramificações para novos recursos e colaborar com equipes de forma eficiente.

Além disso, podemos contar com plataformas que hospedam repositórios Git, permitindo que múltiplos desenvolvedores possam trabalhar no mesmo repositório de maneira colaborativa. Entre as plataformas mais populares, destacam-se:

- [GitHub](#): A maior plataforma de hospedagem de repositórios Git, ideal para colaboração em projetos de código aberto e privado.
- [GitLab](#): Além de hospedagem, oferece ferramentas integradas para **CI/CD**.
- [Bitbucket](#): Popular entre equipes que utilizam o Atlassian Stack, integrações sólidas e suporte a repositórios privados.

PASSO A PASSO DO DESENVOLVIMENTO

TOOLS INVEST

Calculadora de Correção pela Inflação

Insira as datas e o valor para calcular a correção pela inflação histórica do Brasil

Data inicial: MM/AAAA

Data final: MM/AAAA

Valor a ser corrigido: R\$ 0,00

Calcular

O que é inflação?

A inflação é o aumento geral e contínuo dos preços de bens e serviços em uma economia ao longo do tempo. Ela reflete a perda do poder de compra da moeda: com a inflação, a mesma quantia de dinheiro compra menos do que anteriormente. No Brasil, o índice oficial que mede a inflação é o **IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo)**, calculado pelo IBGE.

De onde vêm os dados da inflação?

O IPCA é o índice oficial da inflação no Brasil, calculado e divulgado mensalmente pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Ele mede as variações de preços de uma cesta de bens e serviços consumidos pelas famílias brasileiras. O IPCA é utilizado pelo Banco Central do Brasil para orientar a política monetária do país.

Nosso site utiliza a Série temporal 433 do Banco Central para calcular a correção pela inflação de valores em períodos passados. Essa série pode ser acessada no [Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central](#)

A aplicação desenvolvida trata-se de uma Calculadora de Correção de valores pela inflação. Essa calculadora é útil para quem deseja entender o impacto da inflação no poder de compra ao longo do tempo, ajudando a ajustar valores passados para o cenário econômico atual.

PASSO A PASSO DO DESENVOLVIMENTO

O front-end da aplicação foi desenvolvido com Vue.js, uma poderosa framework JavaScript, e estilizado com Tailwind CSS, garantindo uma interface moderna e responsiva. Durante o desenvolvimento, o editor de código Visual Studio Code (VS Code) foi utilizado para oferecer maior eficiência e organização no processo de codificação.



PASSO A PASSO DO DESENVOLVIMENTO

No projeto da calculadora de inflação, utilizamos o Git e o GitHub para gerenciar e versionar o código de forma eficiente.

O Git foi usado para rastrear alterações no projeto, permitindo salvar mudanças com commits descritivos e criar branches para desenvolver funcionalidades específicas sem comprometer o código principal.

O GitHub serviu como repositório remoto, possibilitando o acesso ao projeto de qualquer lugar.

 ermesonqueiroz feat: add pageview tracker ✓	730ff03 · 3 days ago	 26 Commits
 .github/workflows	Create deploy.yml	5 days ago
 .vscode	Initial commit	last week
 dist	chore: setup Google Analytics	3 days ago
 public	feat: add favicon	4 days ago
 src	feat: add pageview tracker	3 days ago
 static	chore: add CNAME file	4 days ago
 .env.example	chore: setup Google Analytics	3 days ago
 .gitignore	chore: setup Google Analytics	3 days ago
 README.md	Initial commit	last week
 index.html	feat: use SSG rendering	4 days ago
 package-lock.json	chore: setup Google Analytics	3 days ago
 package.json	chore: setup Google Analytics	3 days ago
 postcss.config.js	Initial commit	last week
 tailwind.config.js	Initial commit	last week
 tsconfig.app.json	Initial commit	last week
 tsconfig.json	Initial commit	last week
 tsconfig.node.json	Initial commit	last week
 vite.config.ts	feat: use SSG rendering	4 days ago

PASSO A PASSO DO DESENVOLVIMENTO

O deploy da aplicação foi configurado no GitHub Pages, e para garantir que o site seja automaticamente atualizado a cada commit na branch principal, configuramos uma GitHub Action.

Com isso, toda vez que uma alteração é feita na branch principal, o processo de build e deploy é executado de forma automática, mantendo o site sempre sincronizado com as últimas atualizações do código.

```
- name: Install dependencies
  uses: bahmutov/npm-install@v1

- name: Build project
  run: npm run build

- name: Upload production-ready build files
  uses: actions/upload-artifact@v3
  with:
    name: production-files
    path: ./dist

deploy:
  name: Deploy
  needs: build
  runs-on: ubuntu-latest
  if: github.ref == 'refs/heads/main'

  steps:
    - name: Download artifact
      uses: actions/download-artifact@v3
      with:
        name: production-files
        path: ./dist

    - name: Deploy to GitHub Pages
      uses: peaceiris/actions-gh-pages@v3
      with:
        github_token: ${ secrets.GITHUB_TOKEN }
        publish_dir: ./dist
```

